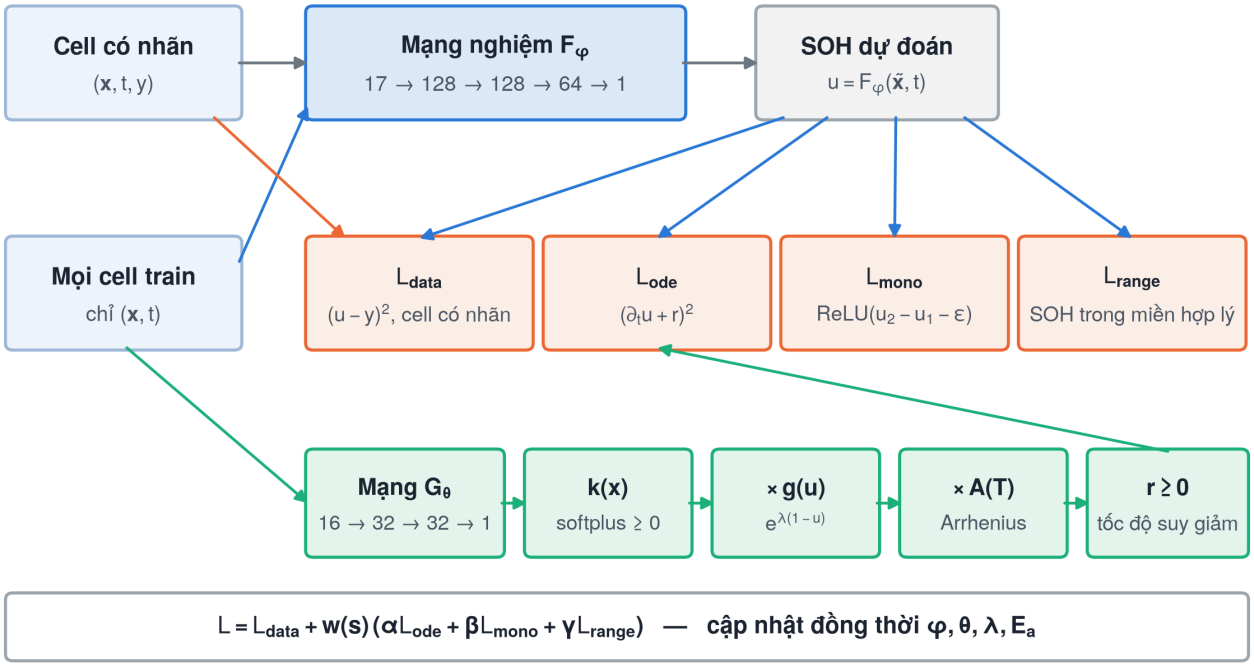
PINN trong đề tài: phần vật lý nằm ở đâu, và các chỉ số R^2, RMSE

Đồ án chuyên ngành HK261 — Nhóm 15

1. Mô hình gồm những gì

Mô hình có hai mạng. Mạng nghiệm F_φ nhận 16 đặc trưng sạc đã chuẩn hoá $\tilde{\mathbf{x}}$ và thời gian t (chỉ số chu kỳ chia 1000), trả về SOH dự đoán u. Mạng tốc độ G_θ cùng hai tham số λ, E_a mô tả tốc độ suy giảm. Hai mạng chỉ gắn với nhau qua hàm mất mát; khi dự đoán SOH cho một cell chỉ cần F_φ.



Hình 1: Kiến trúc mô hình.

2. "Vật lý" ở đây là gì

Vật lý trong đề tài là vật lý ở mức hiện tượng: bốn quy luật định tính đã biết về lão hoá pin lithium-ion, được viết thành phương trình và bất đẳng thức.

1. Dung lượng không tự tăng theo thời gian vận hành: lớp SEI dày lên và lithium bị mất khỏi chu trình là quá trình một chiều. Chỉ có hồi phục nhỏ sau thời gian nghỉ.
2. Suy giảm nhanh dần khi pin già: hiện tượng "đầu gối" ở giai đoạn cuối đời.
3. Phản ứng phụ tăng theo nhiệt độ, theo quy luật Arrhenius.

4. SOH nằm trong một miền hợp lý, và cell mới có SOH gần 1.

Bốn quy luật này được gom vào một phương trình suy giảm dạng xám:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\,r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T), \qquad r = \underbrace{\operatorname{softplus}\big(G_\theta(\tilde{\mathbf{x}})\big)}_{k(\mathbf{x})\,\geq\,0}\ \underbrace{e^{\lambda(1-u)}}_{\text{đầu gối}}\ \underbrace{e^{-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)}}_{\text{Arrhenius}}$$

"Xám" nghĩa là dạng của phương trình được cố định theo vật lý, chỉ phần tốc độ cơ sở $k(\mathbf{x})$ là học từ dữ liệu. Đề tài không giải mô hình điện hoá chi tiết (P2D, mô hình hạt đơn) và không có phương trình nào cho chính các đặc trưng sạc.

3. PINN nằm ở điểm nào

Mạng nghiệm F_φ là một perceptron bình thường, giống hệt MLP đối chứng. Điểm làm mô hình thành PINN nằm ở hàm mất mát và ở các điểm mà hàm mất mát được tính:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + w(s)\left(\alpha\,\mathcal{L}_{\text{ode}} + \beta\,\mathcal{L}_{\text{mono}} + \gamma\,\mathcal{L}_{\text{range}}\right)$$

$$\mathcal{L}_{\text{ode}} = \overline{\left(\frac{\partial F_\varphi}{\partial t}(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, t_{n_1}) + r(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, u_1, T)\right)^2}, \qquad \mathcal{L}_{\text{mono}} = \overline{\operatorname{ReLU}(u_2 - u_1 - 0{,}002)}$$

Hiểu biết vật lý	Biểu diễn	Tác động vào đâu	Cần nhãn
Dung lượng không tăng theo thời gian	$\partial u/\partial t = -r,\ r \geq 0$	đạo hàm riêng $\partial F/\partial t$ tại một chu kỳ, qua $\mathcal{L}_{\text{ode}}$	không
Quỹ đạo SOH thật không tăng	$u_2 \leq u_1 + 0{,}002$	cặp chu kỳ (n_1, n_2) thật của cùng cell, qua $\mathcal{L}_{\text{mono}}$	không
Suy giảm nhanh dần khi già	$e^{\lambda(1-u)}$	thừa số trong r	không
Phụ thuộc nhiệt độ	Arrhenius $A(T)$	thừa số trong r	không
SOH trong miền hợp lý	các hàm ReLU chặn	giá trị u, qua $\mathcal{L}_{\text{range}}$	không
Dung lượng đo được	$(u - y)^2$	chu kỳ có nhãn, qua $\mathcal{L}_{\text{data}}$	có

Có ba điểm cần phân biệt.

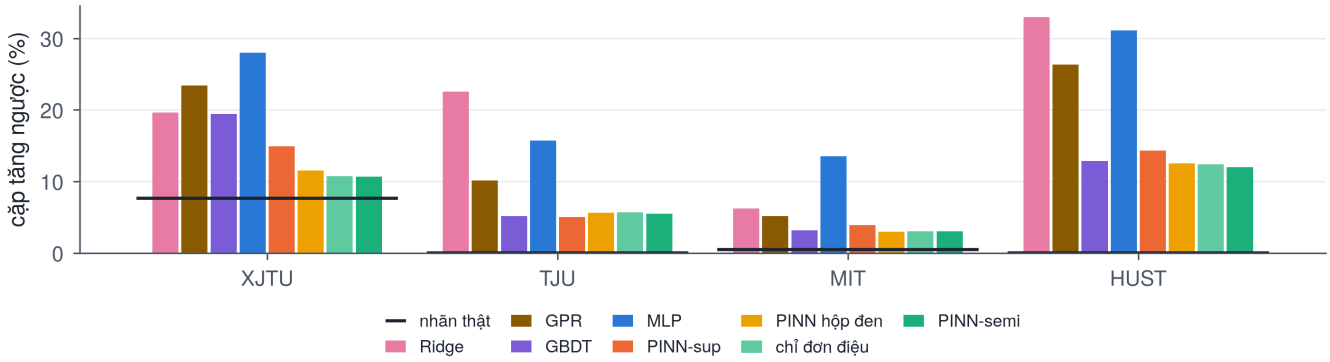
- Điểm tính ràng buộc (điểm collocation) là mọi chu kỳ của mọi cell train, kể cả cell chưa đo dung lượng, ghép thành cặp (n_1, n_2) cách nhau 5–50 chu kỳ. Đây là chỗ dữ liệu không nhãn đi vào mô hình. Đạo hàm $\partial F/\partial t$ tính bằng vi phân tự động.
- $\mathcal{L}_{\text{ode}}$ ràng buộc đạo hàm riêng theo t khi giữ nguyên đặc trưng sạc. $\mathcal{L}_{\text{mono}}$ ràng buộc tổng biến thiên dọc quỹ đạo thật, nơi cả đặc trưng lẫn thời gian cùng đổi. Hai ràng buộc tác động vào hai hướng khác nhau của F_φ; phần 4 đo riêng từng hướng.
- Vật lý chỉ có mặt lúc huấn luyện. Khi dự đoán, mô hình chỉ chạy F_φ: vật lý định hình hàm được học, chứ không tham gia vào phép tính dự đoán.

4. Kiểm chứng: vật lý tác động ra sao

4.1. Dọc quỹ đạo: dự đoán có đơn điệu không

Với mỗi cell test, đếm các cặp chu kỳ cách nhau ít nhất 10 chu kỳ mà SOH dự đoán ở chu kỳ sau cao hơn chu kỳ trước quá 0,002 (đúng ngưỡng của $\mathcal{L}_{\text{mono}}$). Phép đếm không cần nhãn; làm trên chính nhãn thật để có mức tham chiếu. Số liệu ở 30 % nhãn, mọi cell test của 5 lần lặp.

Bộ	Nhãn thật	MLP	GBDT	PINN-sup	PINN hộp đen	chỉ đơn điệu	PINN-semi
XJTU	7,7	28,0	19,4	14,9	11,5	10,8	10,7
TJU	0,1	15,7	5,2	5,0	5,6	5,7	5,5
MIT	0,5	13,6	3,2	3,9	3,0	3,1	3,0
HUST	0,1	31,1	12,9	14,3	12,5	12,4	12,0



Hình 2: Tỉ lệ cặp chu kỳ có SOH dự đoán tăng ngược; vạch ngang là nhãn thật.

Dự đoán của MLP tăng ngược ở 13,6–31,1 % số cặp, của PINN-semi chỉ 3,0–12,0 %, gần mức của nhãn thật (0,1–7,7 %). Biến thể chỉ có ràng buộc đơn điệu cho tỉ lệ gần như bằng PINN-semi (3,1–12,4 %), nên chính $\mathcal{L}_{\text{mono}}$ áp lên cặp chu kỳ của cả cell không nhãn làm quỹ đạo dự đoán đơn điệu.

4.2. Theo thời gian: đạo hàm riêng và phần dư ODE

Đại lượng mà $\mathcal{L}_{\text{ode}}$ ràng buộc là $\partial F/\partial t$, chỉ tính được từ chính mô hình. Vì huấn luyện là tất định, các lượt ở 30 % nhãn (lần lặp đầu, 5 fold, 4 bộ, 6 biến thể) được huấn luyện lại: 120/120 lượt cho MAE trùng từng bit với kết quả đã báo cáo. Trên cell test đo $\partial F/\partial t$, tốc độ r, và tách tổng mức giảm SOH dự đoán trên vòng đời cell thành phần do biến thời gian và phần do đặc trưng sạc:

$$\Delta u = \underbrace{\textstyle\sum_i \left[F(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_{i+1}) - F(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_i)\right]}_{\text{do thời gian}} + \underbrace{\textstyle\sum_i \left[F(\tilde{\mathbf{x}}_{i+1}, t_{i+1}) - F(\tilde{\mathbf{x}}_i, t_{i+1})\right]}_{\text{do đặc trưng sạc}}$$

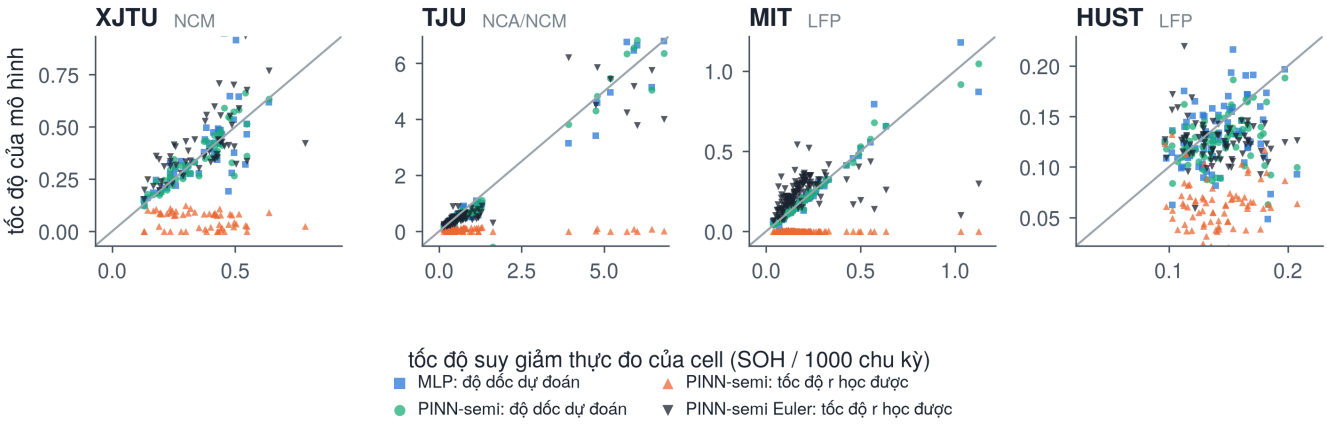
Đại lượng	XJTU	TJU	MIT	HUST
∂F/∂t > 0, MLP (%)	11,8	32,6	30,3	17,4
∂F/∂t > 0, PINN-semi (%)	0,8	2,6	23,9	4,8
∂F/∂t > 0, Euler (%)	0,0	25,1	12,8	6,2
phần do thời gian, MLP (%)	15	9	3	36

Đại lượng	XJTU	TJU	MIT	HUST
phần do thời gian, PINN-semi (%)	18	15	2	49
tốc độ r, PINN-semi	0,061	0,058	0,001	0,063
tốc độ r, Euler	0,348	0,331	0,213	0,128
tốc độ thực đo	0,300	0,356	0,137	0,137

Tốc độ tính bằng SOH trên 1000 chu kỳ; phần do thời gian là trung vị qua các cell test.

- MLP có $\partial F/\partial t > 0$ (SOH tăng theo thời gian khi đặc trưng giữ nguyên) ở 12–33 % số điểm; PINN-semi giảm xuống 1–5 % trên XJTU, TJU, HUST. Trên MIT ràng buộc được thoả theo cách tầm thường: r và $\partial F/\partial t$ cùng gần bằng 0, nên dấu của đạo hàm chỉ là nhiễu.
- Ở mọi mô hình, phần lớn mức giảm SOH dự đoán đi qua đặc trưng sạc: phần do thời gian chỉ 2–49 % với PINN-semi. Mạng nhận ra pin đã già chủ yếu nhờ đường sạc đã đổi dạng; $\mathcal{L}_{\text{ode}}$ chỉ ràng buộc phần còn lại.

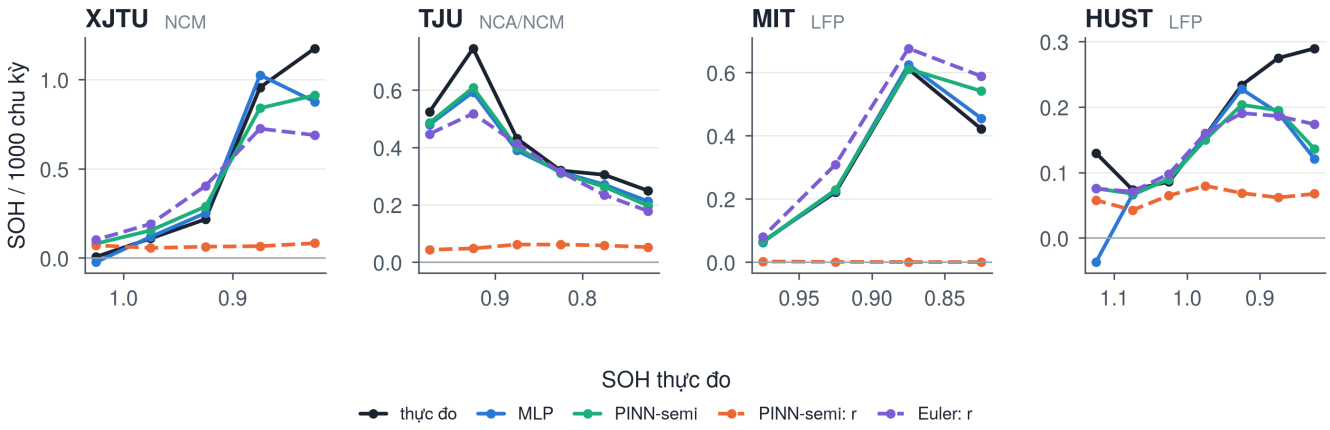
4.3. Tốc độ suy giảm học được



Hình 3: Tốc độ suy giảm của từng cell test: thực đo (trục ngang) so với mô hình (trục dọc).

Độ dốc của SOH dự đoán bám sát tốc độ thực đo của từng cell, ở cả MLP lẫn PINN-semi. Tốc độ r của PINN-semi thì không: trung bình chỉ 0,001–0,063 so với 0,137–0,356 thực đo, và gần như không tương quan với tốc độ từng cell (Spearman XJTU −0,26, TJU 0,10, MIT −0,14, HUST 0,09). Lý do: ở dạng đạo hàm riêng, r được khớp với $-\partial F/\partial t$, tức chỉ phần suy giảm mà mạng gán cho biến thời gian (mục 4.2). Biến thể Euler đặt phương trình dọc quỹ đạo, $u(n_2) - u(n_1) + r\,\Delta t \approx 0$, nên r của nó xấp xỉ tốc độ thật (trung bình 0,128–0,348; Spearman XJTU 0,72, TJU 0,88, MIT 0,66, HUST −0,22; trên HUST tốc độ các cell gần như nhau nên tương quan không có ý nghĩa). Đổi lại, biến thể Euler có sai số cao hơn một chút trên TJU và MIT.

Theo khoảng SOH, tốc độ thực đo tăng mạnh khi SOH giảm trên XJTU, MIT và HUST (hiện tượng đầu gối). Độ dốc dự đoán theo sát xu hướng đó, nhưng r gần như phẳng: với $\lambda \approx 0{,}96$ học được, thừa số $e^{\lambda(1-u)}$ chỉ tăng khoảng 1,2 lần khi SOH giảm từ 1 xuống 0,8. Đầu gối trong dự đoán đến từ đặc trưng sạc, không từ thừa số đầu gối. Năng lượng hoạt hoá E_a cũng gần như không rời giá trị khởi tạo, vì ba trong bốn bộ chỉ có một mức nhiệt độ.



Hình 4: Tốc độ suy giảm theo khoảng SOH thực đo.

4.4. Phần nào mang lại lợi ích

- Ở 10 % nhãn, sai số theo cell của PINN-semi bằng 0,39–0,90 lần MLP; tính theo thang log, 50–64 % mức giảm này đến từ việc áp vật lý lên cell không nhãn, phần còn lại từ vật lý trên cell có nhãn.
- Ở 30 % nhãn, riêng ràng buộc đơn điệu đã mang lại 62–95 % mức giảm sai số của PINN-semi so với MLP. Điều này khớp với mục 4.1–4.3: vật lý giúp chủ yếu qua ràng buộc dọc quỹ đạo.

5. R² và RMSE cho mọi mô hình

RMSE theo cell: căn của trung bình bình phương sai số của từng cell, trung bình qua các cell. R^2: trong một lần lặp, 5 fold phủ mỗi cell đúng một lần, nên dự đoán của 5 fold ghép thành dự đoán cho toàn bộ bộ dữ liệu; R^2 tính trên đó (từ chu kỳ thứ 10 của mỗi cell) rồi trung bình qua 5 lần lặp. In đậm là tốt nhất trong cột của mỗi bộ.

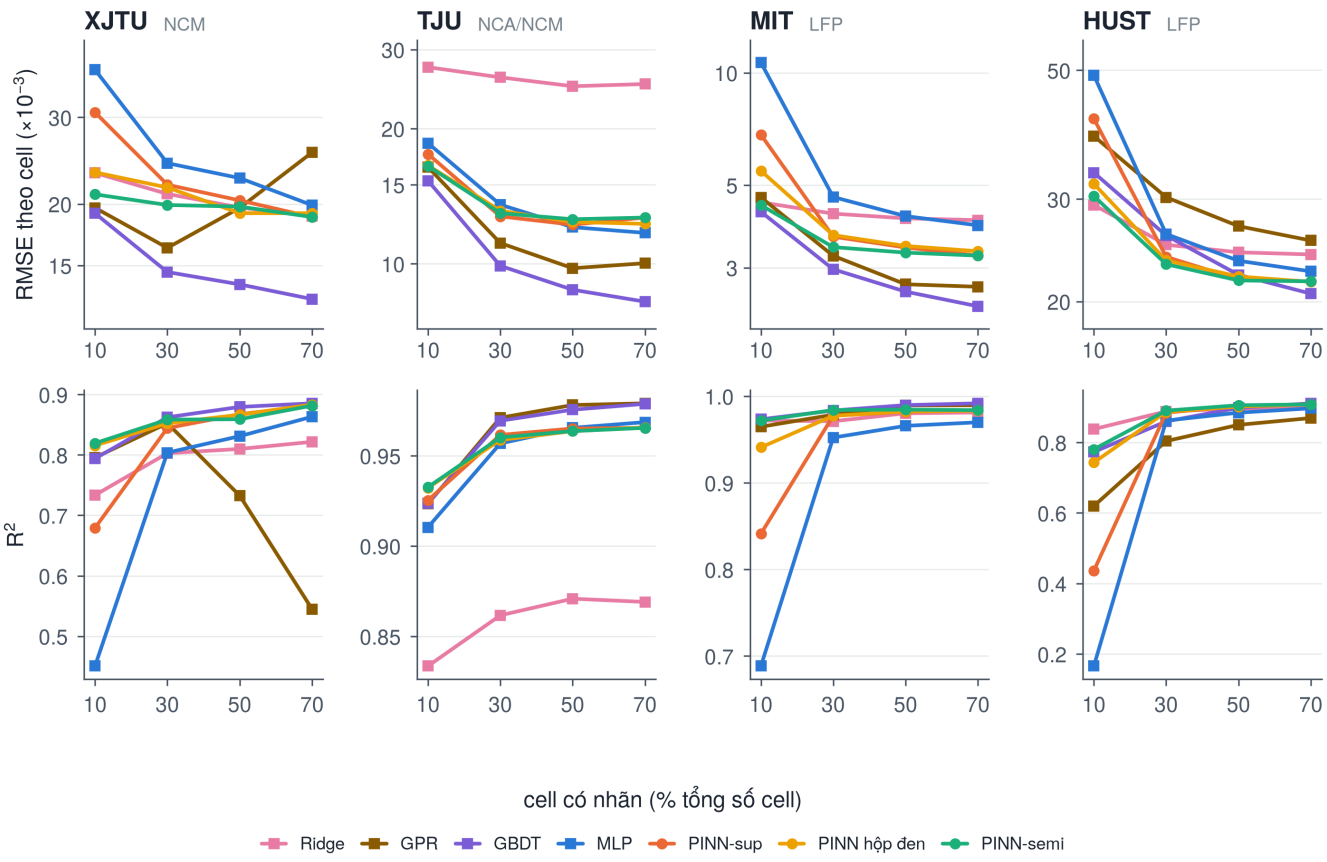
RMSE theo cell ($\times 10^{-3}$):

Bộ	Mô hình	10 %	30 %	50 %	70 %
XJTU	Ridge	23,13	20,97	19,67	18,90
	GPR	19,65	16,28	19,64	25,46
	GBDT	**19,15**	**14,54**	**13,73**	**12,81**
	MLP	37,49	24,21	22,58	19,89
	PINN-sup	30,71	21,89	20,34	18,82
	PINN hộp đen	23,20	21,61	19,16	19,15
	PINN-semi	20,92	19,91	19,76	18,82
TJU	Ridge	27,40	26,01	24,85	25,13
	GPR	16,42	11,12	9,77	10,03
	GBDT	**15,31**	**9,89**	**8,75**	**8,23**
	MLP	18,57	13,54	12,06	11,72
	PINN-sup	17,55	12,75	12,22	12,67
	PINN hộp đen	16,56	13,12	12,39	12,27
	PINN-semi	16,51	12,96	12,56	12,67
MIT	Ridge	4,49	4,19	4,07	4,02
	GPR	4,63	3,23	2,71	2,67

Bộ	Mô hình	10 %	30 %	50 %	70 %
	GBDT	**4,24**	**2,97**	**2,59**	**2,36**
	MLP	10,65	4,64	4,12	3,90
	PINN-sup	6,82	3,63	3,40	3,23
	PINN hộp đen	5,46	3,67	3,43	3,32
	PINN-semi	4,41	3,41	3,29	3,23
HUST	Ridge	**29,31**	25,04	24,30	24,10
	GPR	38,52	30,22	26,95	25,46
	GBDT	33,32	25,97	22,23	**20,63**
	MLP	49,02	26,12	23,50	22,54
	PINN-sup	41,27	23,87	21,84	21,66
	PINN hộp đen	31,89	23,54	22,08	21,62
	PINN-semi	30,37	**23,18**	**21,74**	21,66

R^2 (từ chu kỳ thứ 10):

Bộ	Mô hình	10 %	30 %	50 %	70 %
XJTU	Ridge	0,733	0,803	0,810	0,822
	GPR	0,796	0,852	0,733	0,545
	GBDT	0,794	**0,862**	**0,879**	**0,885**
	MLP	0,451	0,804	0,831	0,863
	PINN-sup	0,679	0,844	0,867	0,882
	PINN hộp đen	0,816	0,852	0,867	0,883
	PINN-semi	**0,819**	0,858	0,859	0,882
TJU	Ridge	0,834	0,862	0,871	0,869
	GPR	0,923	**0,971**	**0,978**	**0,979**
	GBDT	0,924	0,969	0,975	0,979
	MLP	0,910	0,957	0,965	0,969
	PINN-sup	0,925	0,961	0,965	0,965
	PINN hộp đen	0,932	0,959	0,964	0,966
	PINN-semi	**0,933**	0,960	0,964	0,965
MIT	Ridge	0,972	0,971	0,980	0,981
	GPR	0,965	0,979	0,989	0,990
	GBDT	**0,973**	0,984	**0,990**	**0,992**
	MLP	0,688	0,952	0,966	0,970
	PINN-sup	0,841	0,978	0,982	0,984
	PINN hộp đen	0,941	0,977	0,982	0,983
	PINN-semi	0,972	**0,984**	0,985	0,984
HUST	Ridge	**0,838**	0,888	0,896	0,898
	GPR	0,620	0,804	0,850	0,869
	GBDT	0,773	0,860	0,898	**0,911**
	MLP	0,166	0,862	0,884	0,897
	PINN-sup	0,436	0,884	0,904	0,908
	PINN hộp đen	0,743	0,887	0,902	0,908
	PINN-semi	0,781	**0,890**	**0,906**	0,908



Hình 5: RMSE theo cell (hàng trên, thang log) và R^2 (hàng dưới) theo lượng nhãn.

- Thứ hạng các mô hình theo RMSE gần như trùng với theo MAE, nên mọi kết luận giữ nguyên khi đổi thước đo.
- Ở 10 % nhãn, R^2 của PINN-semi so với MLP: XJTU 0,82 so với 0,45, TJU 0,93 so với 0,91, MIT 0,97 so với 0,69, HUST 0,78 so với 0,17; RMSE theo cell của PINN-semi bằng 0,41–0,89 lần MLP, có ý nghĩa thống kê trên XJTU, TJU, MIT và HUST (Wilcoxon theo cell, hiệu chỉnh Holm).
- So với GBDT theo RMSE: GBDT tốt hơn có ý nghĩa ở 30 % (XJTU, TJU và MIT); 50 % (XJTU, TJU và MIT); 70 % (XJTU, TJU và MIT); PINN-semi tốt hơn có ý nghĩa ở 10 % (HUST); 30 % (HUST).
- Tính cả 10 chu kỳ đầu, R^2 của MLP trên XJTU ở 10 % nhãn chỉ còn $-0{,}18$: vài chu kỳ đầu có đặc trưng bất thường và một mình chúng kéo R^2 xuống.
- Chuyển miền: khi bộ đích chưa có nhãn, R^2 trung vị qua 12 cặp đều âm (MLP -2800, GBDT $-2{,}1$, PINN-semi $-3{,}1$), vì dự đoán lệch đều một khoảng lớn hơn độ biến thiên SOH của bộ đích; MAE là thước đo phù hợp hơn ở đây. Với 3 cell đích có nhãn: PINN-semi 0,57, GBDT 0,55, MLP $-2{,}5$.

6. Tóm tắt

- Vật lý ở đây là bốn quy luật định tính của lão hoá pin, viết thành phương trình suy giảm dạng xám và các bất đẳng thức; chúng không dùng nhãn nên áp được lên cell chưa đo dung lượng.
- PINN nằm ở hàm mất mát và ở các điểm collocation (cặp chu kỳ của mọi cell train), không nằm ở kiến trúc hay ở bước dự đoán.
- Đo trên mô hình đã huấn luyện, vật lý tác động chủ yếu qua ràng buộc dọc quỹ đạo: dự đoán gần đơn điệu như nhãn thật. Ràng buộc ODE dạng đạo hàm riêng giữ cho SOH không tăng theo thời gian, nhưng tốc độ r của nó không phải ước lượng tốc độ suy giảm của cell; dạng Euler cho r sát tốc độ thật.
- Theo RMSE và R^2, PINN-semi tốt hơn rõ rệt MLP khi ít nhãn; GBDT vẫn tốt nhất ở phần lớn trường hợp khi có từ 30 % nhãn trở lên.